Informe de avance de proyecto APT

Capstone, Fase 2

</DIRECTIVA>

Integrantes	**Álvaro Castro - Angel Rojas**
Nombre del proyecto	**DIRECTIVA***: Videojuego educativo de estrategia y automatización mediante programación de unidades autónomas*
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos y calidad de software.
Competencias	Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

14 de Octubre de 2026

1. Relevancia del proyecto APT

El aprendizaje de programación puede presentar una barrera de entrada importante para personas que recién comienzan, especialmente cuando los conceptos se presentan de manera principalmente teórica o mediante ejercicios cuyo resultado no siempre es fácil de visualizar. En este contexto, el proyecto busca ofrecer una alternativa lúdica e interactiva en la que el usuario pueda escribir programas y observar directamente cómo estos determinan el comportamiento de unidades autónomas dentro de un videojuego de estrategia.

Paralelamente, se identifica una oportunidad dentro de los videojuegos centrados en programación. Existen propuestas que incorporan automatización o programación como parte de sus mecánicas, pero algunas utilizan sistemas visuales o de toma de decisiones en lugar de programación textual, mientras que otras están orientadas principalmente a usuarios que ya poseen conocimientos avanzados. Directiva busca situarse en un punto intermedio: ofrecer una experiencia de estrategia y automatización donde la programación sea la mecánica principal, pero cuya entrada sea progresiva y accesible para usuarios con distintos niveles de experiencia.

El proyecto estará dirigido principalmente a personas interesadas en aprender o practicar conceptos de programación mediante una experiencia de juego. Su aporte consiste en proporcionar un entorno donde conceptos como instrucciones, condiciones, ciclos, funciones y diseño de algoritmos puedan aplicarse a problemas concretos y observarse inmediatamente dentro de una simulación, combinando aprendizaje, experimentación, entretenimiento y competición.

Debido a su naturaleza digital, la problemática no se limita a una ubicación geográfica o institución específica. El proyecto está pensado para usuarios que dispongan de un computador personal y acceso a Internet para descargar el videojuego, permitiendo que pueda ser utilizado por personas de distintos contextos geográficos. La distribución inicial se realizará mediante la plataforma itch.io.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar DIRECTIVA, un videojuego de estrategia y automatización con enfoque educativo para computadores de escritorio, que permita a los jugadores aprender y practicar conceptos de programación mediante la creación y ejecución de programas que controlen unidades autónomas dentro de un entorno simulado.

2.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar una arquitectura de software modular y desacoplada que permita separar la presentación, el flujo de juego, la programación, la ejecución de programas y la simulación.
2. Desarrollar un sistema de programación textual con sintaxis inspirada en Python llamada DScript, que permita al jugador crear y asignar programas a las Unidades y al Nexo.
3. Implementar una simulación de estrategia en tiempo real que contemple el comportamiento de Unidades, Nexos, recursos, movimiento, recolección y combate.

4. Desarrollar una experiencia singleplayer basada en niveles que permita al jugador programar, ejecutar, observar y modificar sus soluciones de manera iterativa.

5. Validar y mejorar el producto mediante pruebas funcionales y playtests con usuarios de distintos niveles de experiencia en programación, asociados a los principales incrementos jugables del proyecto.

3. Metodología

Para el desarrollo de Directiva se ha utilizado una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al tamaño y características del equipo. El trabajo se ha organizado en sprints semanales, durante los cuales se seleccionan y desarrollan funcionalidades priorizadas desde un Product Backlog.

Al comienzo de cada sprint se establecen los objetivos y actividades correspondientes. Durante su ejecución se realiza seguimiento mediante reuniones de coordinación y un tablero de tareas que permite registrar responsables, estados de avance, dificultades y modificaciones a los plazos. Los resultados y acuerdos se documentan para mantener la trazabilidad del proyecto y orientar las siguientes iteraciones.

El desarrollo técnico ha seguido una arquitectura modular, separando la interfaz de usuario, el sistema de programación, la máquina virtual, la orquestación y la simulación. Se ha priorizado la implementación incremental de los componentes fundamentales, comenzando por el editor de código y el sistema de ejecución de programas, para posteriormente integrarlos con las mecánicas del videojuego.

Las responsabilidades se han distribuido entre los dos integrantes del equipo. Angel Rojas desempeña el rol de Líder Técnico y Desarrollador Principal, encargado principalmente de la arquitectura, programación, integración y decisiones técnicas. Álvaro Castro desempeña el rol de Jefe de Proyecto, responsable de la planificación, seguimiento, documentación, gestión de riesgos y coordinación de las actividades complementarias.

La validación del software contempla pruebas técnicas y funcionales durante el desarrollo, además de playtests con usuarios una vez que exista una versión jugable utilizando DScript. Esta última actividad ha sido reprogramada para que la retroalimentación obtenida permita evaluar efectivamente la experiencia del público objetivo.

La metodología seleccionada resulta pertinente debido a la naturaleza incremental del proyecto y a la complejidad de sus componentes técnicos. Su flexibilidad ha permitido identificar dificultades, reorganizar actividades y ajustar la Carta Gantt sin modificar los objetivos principales, manteniendo un seguimiento continuo del avance y priorizando las funcionalidades necesarias para alcanzar un producto mínimo viable.

4. Desarrollo

4.1. Descripción de las etapas del Proyecto APT

El desarrollo de Directiva se organizó mediante una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de dos integrantes y estructurada en sprints semanales. Durante las primeras etapas se definieron el alcance, los objetivos y los requisitos del proyecto, se distribuyeron las responsabilidades del equipo y se diseñó una arquitectura de software modular que separa la presentación visual, el sistema de programación, la ejecución de código, la orquestación del juego y la simulación.

En el ámbito de gestión, se elaboraron documentos de análisis del caso y visión del proyecto, mapas conceptuales y de actores, un Product Backlog priorizado, épicas e historias de usuario, además de herramientas de planificación como Impact Mapping y User Story Mapping. Paralelamente, se desarrolló un plan de pruebas técnicas y se mantuvieron registros periódicos de seguimiento mediante reuniones de coordinación, actualización del tablero de tareas y documentación de los acuerdos alcanzados. También se desarrollaron mockups de las principales interfaces del videojuego, incluyendo el menú de selección de niveles, las opciones, el editor y la simulación.

En el ámbito técnico, se comenzó por implementar la estructura del proyecto en Unity y un editor de código integrado, que permite crear, modificar, organizar y guardar archivos. Posteriormente, el desarrollo se concentró en el sistema de programación, definiendo DScript como el lenguaje destinado a los jugadores y DIL (Directiva Intermediate Language) como una representación intermedia utilizada para ejecutar y validar programas mediante una máquina virtual propia.

Se implementaron los componentes fundamentales de esta máquina virtual, incluyendo el sistema de tipos y operaciones, estructuras de control, ejecución de funciones, administración de memoria y procesamiento de instrucciones. Asimismo, se desarrolló un parser para DIL y se incorporaron herramientas de depuración, permitiendo ejecutar programas de prueba y observar su comportamiento. También se avanzó en la gestión de memoria mediante referencias, cadenas de texto y un recolector de basura.

En una etapa posterior se desarrolló el menú principal, la selección de niveles y el sistema de opciones del videojuego. Además, se integró el editor de código dentro de la escena de simulación, permitiendo acceder a las herramientas de programación desde la interfaz del juego.

Durante todo el proceso se realizaron revisiones técnicas, correcciones de errores y ajustes a la planificación. Debido a la complejidad del sistema de programación, se priorizó completar y validar los componentes fundamentales de ejecución antes de avanzar hacia la integración completa con la simulación. Las pruebas con usuarios fueron reprogramadas para una etapa en que exista una experiencia jugable basada en DScript.

Como resultado, se dispone de una base funcional para la programación y ejecución de código, una interfaz navegable y una estructura de software preparada para continuar incorporando las mecánicas de simulación y los contenidos jugables de Directiva.

4.2 Dificultades y facilitadores en el desarrollo del proyecto APT

Entre los principales facilitadores del desarrollo de Directiva se encuentra la experiencia previa del equipo en sus respectivas áreas de responsabilidad. Los conocimientos técnicos en programación y Unity permitieron establecer tempranamente una arquitectura de software y desarrollar los primeros componentes funcionales del videojuego. Asimismo, la distribución de responsabilidades entre desarrollo técnico y gestión de proyectos permitió avanzar paralelamente en la implementación del software y en la documentación, planificación y seguimiento del proyecto.

La utilización de una metodología ágil también facilitó la organización del trabajo, permitiendo registrar avances, identificar dificultades y modificar las prioridades cuando fue necesario. El uso de herramientas como GitHub, el Product Backlog, los registros de reuniones y los mockups de interfaz contribuyó a mantener la trazabilidad del desarrollo y una visión compartida del producto.

La principal dificultad fue la complejidad técnica del sistema de programación. Su desarrollo requirió considerablemente más tiempo del inicialmente estimado, debido a la necesidad de implementar una máquina virtual propia, un sistema de tipos y operaciones, mecanismos de administración de memoria y herramientas de depuración. También fue necesario dedicar tiempo a reorganizar y corregir componentes existentes para mejorar su mantenibilidad y facilitar su posterior integración.

Esta situación afectó la planificación de las actividades dependientes del lenguaje, especialmente la simulación, la integración de sistemas y las pruebas con usuarios, que requieren disponer de una experiencia jugable funcional. Adicionalmente, el tamaño reducido del equipo y los plazos académicos limitaron la cantidad de actividades que podían desarrollarse simultáneamente, haciendo necesario priorizar los componentes fundamentales del proyecto.

4.3 Ajustes Realizados

Durante el desarrollo de Directiva fue necesario realizar ajustes a la planificación original, principalmente debido a que la implementación del lenguaje de programación y su intérprete requirió más tiempo del estimado inicialmente.

Para abordar esta dificultad, se reorganizó la actividad de desarrollo del lenguaje en seis subtareas independientes, correspondientes a la arquitectura del runtime, sistema de tipos y operaciones, máquina virtual, representación intermedia DIL, gestión de memoria y compilador DScript. Esta división permitió identificar dependencias, establecer objetivos más concretos y realizar un seguimiento más preciso del avance técnico.

Asimismo, se modificó el orden de implementación, priorizando el desarrollo y validación de la máquina virtual mediante programas escritos directamente en DIL, antes de completar el compilador de DScript. Esto permitió comprobar el funcionamiento del sistema de ejecución de manera independiente de los componentes todavía pendientes.

Como consecuencia, se ajustó la Carta Gantt y se reprogramaron actividades dependientes, especialmente la integración con la simulación y las pruebas con usuarios. Estas últimas se realizarán una vez que exista una versión jugable con DScript, de manera que permitan evaluar la experiencia real del público objetivo.

Estos ajustes permitieron concentrar los esfuerzos del equipo en los componentes fundamentales del proyecto, mantener avances funcionales verificables y reducir los riesgos asociados a la integración de los distintos sistemas, sin modificar los objetivos generales de Directiva.

5. Evidencias

Para evidenciar el desarrollo y los resultados obtenidos durante esta etapa de Directiva, se adjunta un conjunto de documentos, capturas de pantalla, prototipos visuales y versiones ejecutables del software.

5.1 Registro de Avance Semanal (PDF)

Planilla de seguimiento que contiene las actividades del proyecto, sus responsables, prioridades, fechas de ejecución, estados y porcentajes de avance. Permite observar el progreso de las tareas, las modificaciones realizadas a los plazos y la distribución del trabajo entre los integrantes del equipo.

5.2 Registros de sprint y resumen técnico semanal (DOCX)

Documento que recopila los objetivos, actividades, dificultades, acuerdos y resultados de los sprints realizados entre las semanas 5 y 10. Incluye un resumen de los principales avances técnicos, registros del repositorio y el estado consolidado de las tareas. Permite evidenciar la aplicación de la metodología ágil y la evolución del proyecto a través del tiempo.

5.3 Mockups de interfaz (Mockups/mockups_fix.png)

Conjunto de diseños preliminares elaborados para representar la estructura visual y la navegación del videojuego. Incluyen propuestas para el menú principal, opciones, selección de niveles, editor y escenario de simulación. Constituyen evidencia del proceso de diseño y permiten comparar las interfaces planificadas con las implementadas.

5.4 Capturas de las interfaces desarrolladas (Capturas del Editor)

Imágenes que muestran el estado actual del menú principal, la selección de niveles, las opciones de configuración y el editor de código integrado en la escena del juego. También se documenta el explorador de archivos, la consola y los controles de ejecución. Estas capturas permiten observar los componentes visuales implementados y su integración dentro de Unity.

5.5 Evidencias de ejecución y depuración de DIL (Capturas del Editor)

Capturas que muestran la ejecución de programas mediante la máquina virtual de Directiva. Incluyen una prueba de identificación de números primos, resultados impresos en la consola, valores de retorno y un ejemplo de detección de instrucciones inválidas. También se muestran los controles disponibles para administrar y examinar la ejecución de programas. Estas evidencias permiten demostrar el funcionamiento del intérprete y sus mecanismos básicos de validación y depuración.

5.6 Versiones ejecutables para Windows y Linux

Se proporciona una carpeta compartida de Google Drive que contiene compilaciones de Directiva para Windows y Linux, correspondientes al estado de desarrollo de esta entrega. Estas versiones permiten examinar directamente las interfaces implementadas y las funcionalidades técnicas disponibles, incluyendo el editor y el sistema de ejecución DIL.

Las compilaciones representan un prototipo funcional en desarrollo, no una versión final del videojuego. La compilación de DScript y la integración completa con las mecánicas de simulación continúan pendientes.

Enlace de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1VGI6bgmhtsIIRIUZQDqip8HhcSWt5DvS?usp=sharing

En conjunto, las evidencias permiten verificar tanto el progreso técnico de Directiva como las actividades de diseño, planificación y gestión realizadas por el equipo durante esta fase del proyecto.

6. Intereses y proyecciones profesionales

6.1 Intereses profesionales

El desarrollo de Directiva ha permitido a ambos integrantes profundizar en sus respectivos intereses profesionales y aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un proyecto de software de mayor complejidad.

Para Angel Rojas, el proyecto ha representado una oportunidad para profundizar en arquitectura de software, diseño de lenguajes de programación, desarrollo de sistemas complejos y calidad del código. La implementación de una máquina virtual propia y sus componentes asociados ha permitido adquirir experiencia en áreas técnicas que requieren planificación, resolución de problemas y un alto nivel de comprensión del funcionamiento interno del software.

Para Álvaro Castro, la experiencia ha permitido aplicar competencias relacionadas con la planificación, gestión de proyectos, documentación, seguimiento de actividades y coordinación de equipos. Estas responsabilidades se relacionan directamente con su interés inicial por la

gestión de proyectos informáticos y las funciones asociadas a una oficina de gestión de proyectos (PMO).

6.2 Proyecciones Laborales

A partir de esta experiencia, Angel Rojas busca continuar profundizando en el desarrollo de software, especialmente en arquitectura de sistemas, programación y desarrollo de videojuegos, manteniendo un interés particular por la construcción de soluciones técnicamente complejas, eficientes y mantenibles.

Por su parte, Álvaro Castro proyecta continuar desarrollándose en áreas relacionadas con la gestión de proyectos tecnológicos, planificación, seguimiento y coordinación de equipos, con especial interés en funciones vinculadas a PMO.

Si bien el proyecto continúa en desarrollo, la experiencia adquirida hasta esta etapa ha permitido a ambos integrantes reafirmar sus intereses profesionales originales. El trabajo realizado no ha modificado sus respectivas orientaciones laborales, sino que ha contribuido a fortalecerlas mediante la aplicación práctica de conocimientos, la resolución de problemas y una mayor comprensión de las responsabilidades y desafíos propios de cada área.